

บทที่ 2

หลักการพื้นฐาน

2.1 หลักการพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ

อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นชื่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมทั่วโลก ในโลกของอินเทอร์เน็ต การใช้งานของเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web :WWW) ได้รับความนิยมสูงสุด หรือกล่าวได้ว่า เวิลด์ไวด์เว็บ เป็นผู้ปลุกกระแสการใช้งานอินเทอร์เน็ตขึ้นมา ให้ขยายตัวจากผู้ใช้คอมพิวเตอร์สู่ผู้ใช้งานทั่วไป เนื่องจากสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการค้นหาข้อมูล และบริการต่างๆ ของอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

บริการส่วนใหญ่ของเวิลด์ไวด์เว็บสามารถใช้งานผ่านโปรแกรมที่เรียกว่า เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ซึ่งพัฒนาจากรูปแบบธรรมดาที่มีแต่ตัวอักษร เช่น โปรแกรมลิงซ์ (lynx) บนระบบยูนิกซ์ มาเป็นรูปแบบที่มีรูปภาพกราฟิกต่างๆ อย่างโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ที่เป็นที่รู้จักกันคืออย่างโปรแกรมไมโครซอฟท์อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ (Microsoft Internet Explorer) และ โปรแกรมเน็ตสเคปนาวิเกเตอร์ (Netscape navigator) ซึ่งบริการต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตสามารถทำงานผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์

ในบทนี้จะกล่าวถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีอยู่ในเวิลด์ไวด์เว็บ ทั้งในส่วนที่เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานจนถึงเทคโนโลยีที่ซับซ้อน ซึ่งทั้งในส่วนของไคลเอ็นต์ เช่น โปรแกรมเบราว์เซอร์ และ ส่วนประกอบของโปรแกรมเบราว์เซอร์ต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยีในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ และการแสดงผลต่างๆ ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าใจหลักการทำงานของอินเทอร์เน็ตได้ดียิ่งขึ้น

2.2 ความหมายของโปรโตคอล

การเชื่อมต่อเครือข่ายต่างฮาร์ดแวร์ จำเป็นต้องกำหนดข้อตกลงร่วม หรือ โปรโตคอล (Protocol) เพื่อให้คอมพิวเตอร์สื่อสารกันตามข้อกำหนด ทีซีพี/ไอพีจัดเป็นโปรโตคอลหนึ่ง ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมโยงดังกล่าว

โปรโตคอลในความหมายของระบบเครือข่ายคือข้อกำหนดการสื่อสาร คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครือข่ายจะมีซอฟต์แวร์ที่ปฏิบัติงานตามโปรโตคอลที่กำหนด พร้อมทั้งมีกรรมวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เช่นหากข้อมูลที่ข่งถ่ายมีข้อผิดพลาด คอมพิวเตอร์จะดำเนินการตามแบบแผนในโปรโตคอลเช่น ส่งข้อมูลซ้ำใหม่ ในระบบเครือข่ายขนาดใหญ่อาจมีเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างกันได้เป็นจำนวนมากข้อมูลที่ส่งออกไปอาจไม่ได้ใช้เส้นทางเดียวกันตลอด ข้อมูลที่ส่งออกไปก่อนอาจไปถึงปลายทางช้ากว่า กรณีนี้เครื่องปลายทางจำเป็นต้องจัดลำดับข้อมูลใหม่ กรณีที่คอมพิวเตอร์ต้นทางสามารถส่งข้อมูลได้เร็วเกินกว่าปลายทางจะรับได้ทัน โปรโตคอลจะกำหนดกรรมวิธีควบคุมการลำเลียงข้อมูลระหว่างต้นทางและปลายทางให้สัมพันธ์กัน

2.3 โพรโทคอลทีซีพีไอพี (TCP/IP)

โพรโทคอลที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากที่สุดคือ โพรโทคอลทีซีพีไอพีเพื่อใช้ในการเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความหลากหลายแตกต่างกันและอยู่ห่างไกลกันให้สามารถติดต่อสื่อสารข้อมูลกันได้

ในหลักการทำงานของเน็ตเวิร์กโพรโทคอลจะมีการทำงานที่แบ่งออกเป็นชั้นๆ การทำงานทั้งหมดของโพรโทคอลจะประกอบด้วยหลายๆเลเยอร์ (layer) ซึ่งนำมาวางซ้อนทับกันได้ออกมาในรูปแบบที่เรียกกันว่า โพรโทคอลสแต็ก (protocol stack) แต่ละชั้นก็จะมีหน้าที่การทำงานที่ชัดเจนและไม่เกี่ยวข้องกัน

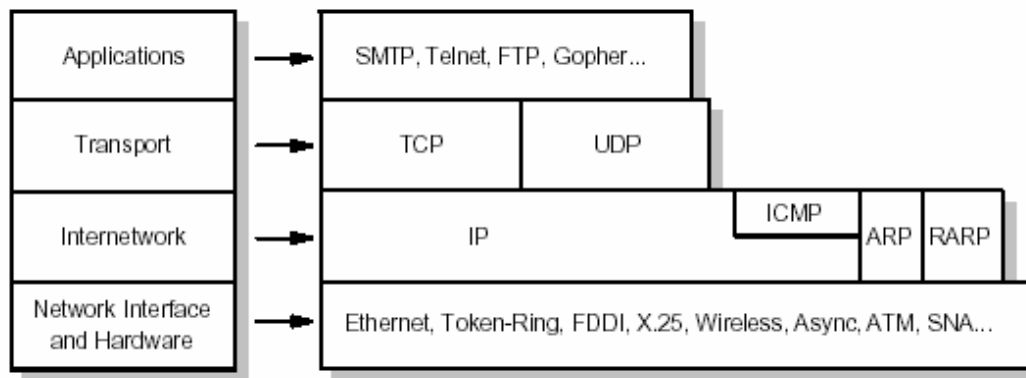
เน็ตเวิร์กโพรโทคอลมาตรฐาน คือ โอเอสไอโมเดล (OSI : Open System Interconnection) ส่วนเน็ตเวิร์กโพรโทคอลที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และเป็นมาตรฐานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือ ทีซีพีไอพีโพรโทคอล (TCP/IP Protocol)

Application Layer		7 Application
		6 Presentation
Transport Layer		5 Session
		4 Transport
Internetwork Layer		3 Network
		2 Data Link
Network Interface Layer		1 Physical

TCP/IP Model

TCP/IP Model

รูปที่ 2.1 แสดงการเปรียบเทียบ ทีซีพีไอพีสแต็กกับมาตรฐานโอเอสไอ



รูปที่ 2.2 โปรโตคอลที่อยู่ในชั้นต่างๆของทีซีพีไอพี

2.3.1 โปรโตคอลทีซี (TCP: Transmission Control Protocol)

เป็นโปรโตคอลแบบคอนเน็คชันออเรียนเต็ด (connection-oriented) และมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับด้วย โดยเมื่อสองโปรแกรมต้องการจะติดต่อสื่อสารระหว่างกัน การเชื่อมต่อ (connection) จะต้องถูกสร้างขึ้นมาก่อน และส่งข้อมูลไปมาผ่านการเชื่อมต่อที่สร้างขึ้นมาเพื่อรับประกันว่าข้อมูลถูกส่งผ่านจากปลายทางด้านหนึ่งไปยังปลายทางอีกด้านหนึ่ง (end-to-end communication)

ทรานส์มิตชันคอนโทรลโพรโตคอล จัดให้มีช่องทางการเชื่อมต่อแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (point-to-point channel) สำหรับแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ต้องการการติดต่อสื่อสารที่น่าเชื่อถือ เช่น HTTP, FTP, Telnet

2.3.2 ยูสเซอร์ดาตาแกรมโพรโตคอล (User Datagram Protocol หรือ UDP)

ยูดีพีเป็นโปรโตคอลแบบ “connectionless” คือไม่ต้องสถาปนาการเชื่อมต่อระหว่างสถานีรับและสถานีส่ง ยูดีพีเป็นโปรโตคอลระดับชั้นเดียวกับทีซีพีแต่ไม่มีกลไกรับประกันความน่าเชื่อถือในการขนถ่ายข้อมูล หากข้อมูลสูญหาย จำลอง หรือลำดับไม่ถูกต้อง ยูดีพีจะปล่อยให้โปรโตคอลที่เรียกใช้งานดำเนินการกับปัญหาเหล่านี้เอง

ลักษณะเด่นของยูดีพีคือใช้การประมวลผลต่ำกว่าทีซีพี เนื่องจากเฮดเดอร์มีขนาดเล็กและไม่ต้องสถาปนาการเชื่อมต่อ แอปพลิเคชันที่ทำงานโดยรับส่งคำถามและคำตอบเป็นรายการ (transaction) เช่น ดีเอ็นเอส หรือทีเอฟทีพีจะเหมาะกับการใช้บริการผ่านยูดีพี

2.3.3 อินเทอร์เน็ตโพรโตคอล (Internet Protocol)

ถือได้ว่าเป็นหัวใจของทีซีพีไอพีโพรโตคอลหน้าที่สำคัญของโปรโตคอลนี้คือ สร้างดาต้าแกรม (defining the datagram) หาเส้นทางเพื่อส่งดาต้าแกรมไปยังปลายทาง (routing) แบ่งและประกอบดาต้าแกรม (fragmenting and reassembling)

อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลเป็นโพรโทคอลแบบคอนเน็คชันเลส (connectionless) นั่นคือมันจะส่งข้อมูลออกไปโดยไม่คำนึงว่าจะไปถึงปลายทางหรือไม่ นอกจากนั้นยังไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย

ในการส่งข้อมูลผ่านทาง TCP/IP นั้น TCP/IP จะทำการแบ่งข้อมูลนั้นออกเป็นส่วนย่อยๆ เรียกว่า แพ็กเก็ต (Packet) โดยแต่ละส่วนจะถูกเพิ่มข้อมูลบอกตำแหน่ง ต้นทาง และปลายทางที่จะส่งไว้ให้

จากนั้นแพ็กเก็ตเหล่านี้จะถูกส่งกระจายผ่านไปยังเส้นทางต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันในระบบตามเส้นทางที่สามารถส่งถึงปลายทางได้ โดยแต่ละแพ็กเก็ตไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับหรือไปตามเส้นทางเดียวกัน ซึ่งในระบบจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า เราท์เตอร์ (Router) จะเป็นตัวที่คอยจัดหาเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับทุกแพ็กเก็ต

2.4 พอร์ตและซ็อกเก็ต (Port and Socket)

โดยทั่วไปคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งจะมีการเชื่อมต่อทางกายภาพไปยังเครือข่ายเพียงการเชื่อมต่อเดียว ทุกๆ ข้อมูลที่ส่งออกไปจะมุ่งไปยังปลายทางการเชื่อมต่อ แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลอาจจะถูกส่งไปให้ แอปพลิเคชันต่างๆกันที่ทำงานอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง การส่งข้อมูลให้แยกแยะแอปพลิเคชันให้ถูกต้องจะใช้หมายเลขพอร์ตในการกำหนด หมายเลขพอร์ต (Port number) รับประกันข้อมูลที่ส่งมาจะถูกส่งให้กับแอปพลิเคชัน หมายเลขไอพีร่วมกับหมายเลขพอร์ตเมื่อนำมารวมกันแล้ว จะเรียกว่า ซ็อกเก็ต(Socket) โดยหมายเลขซ็อกเก็ตจะระบุถึงโปรเซส บนเครื่องคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย เช่น โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์บนเครื่องเจ้าคุณจะมีหมายเลขซ็อกเก็ตคือ 161.246.10.21.80

โพรโทคอลที่ใช้งาน	พอร์ตที่ใช้ในการเชื่อมต่อ	โพรโทคอลในระดับ Host – to - Host	รายละเอียด
DHCP	68	UDP	ใช้ในการกำหนดไอพีแบบไดนามิก
DNS	53	UDP/TCP	สร้างระบบโดเมนเนม
FTP	21	TCP	ใช้ในการแลกเปลี่ยนไฟล์
HTTP	80	TCP/UDP	ใช้ในการแสดงผลเอกสารในเว็ลด์ไวด์เว็บ
SMTP	25	TCP	ใช้ในการส่งอีเมลล์
Telnet	23	TCP	ใช้ในการเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

ตารางที่ 2.1 แสดงพอร์ตที่สำคัญในอินเทอร์เน็ต

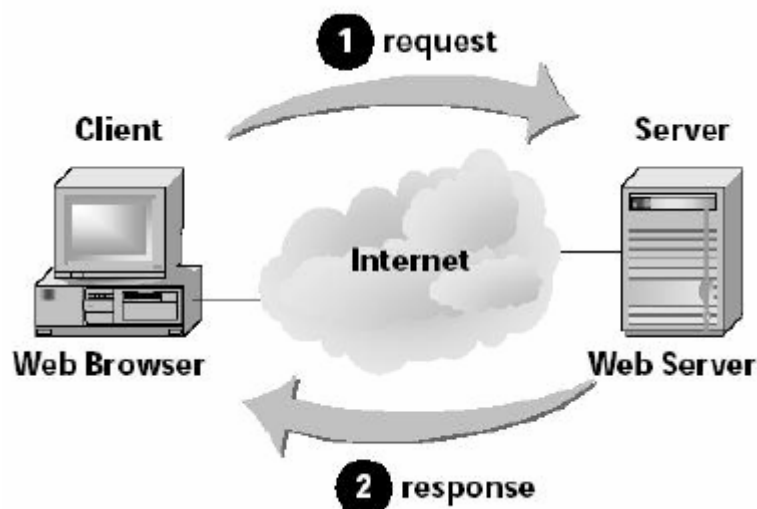
2.5 หลักการพื้นฐานของเว็บเบราว์เซอร์

โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ คือ โปรแกรมแสดงเว็บเพจ เราสามารถแบ่งเบราว์เซอร์ตามลักษณะการแสดงผลได้ 2 ประเภท ดังนี้

- 1) เทกเบราว์เซอร์ (Text Browser) เป็นเบราว์เซอร์ที่มีมาก่อน แต่ในปัจจุบันมิได้ใช้กันในการศึกษาและวิจัย ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากแสดงผลเป็นตัวอักษรอย่างเดียว
- 2) กราฟฟิคคอลเบราว์เซอร์ (Graphical Browser) เป็นเบราว์เซอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาทีหลังเบราว์เซอร์ ประเภทนี้สามารถแสดงรูปภาพได้ และในปัจจุบันเบราว์เซอร์ได้มีการนำความสามารถในการแสดงผลในรูปแบบสื่อผสม (Multimedia) คือมีทั้งภาพและเสียง

หลักการทำงานของโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์

เว็บเบราว์เซอร์หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นเอเจนต์ของผู้ใช้ เป็นโปรแกรมที่ทำงานอยู่บนพื้นฐานของโปรโตคอลเอชทีทีพี (HTTP : Hypertext Transfer Protocol) โดยหน้าที่หลักๆของโปรแกรมคือ ำรองขอข้อมูลจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) โดยข้อมูลที่ร้องขอเป็นข้อมูลเอชทีเอ็มแอล (HTML : Hypertext Markup Language) จากนั้นโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์จะอินเตอร์พรีต (Interprete) ข้อมูลที่ได้รับมาและแสดงผล โดยการอ้างอิงระหว่างเอกสารเอชทีเอ็มแอลจะใช้ไฮเพอร์ลิงก์ (Hyperlink)



รูปที่ 2.3 การแสดงการทำงานของเว็บเบราว์เซอร์

จากรูป เริ่มต้นเว็บเบราว์เซอร์เป็นฝ่ายติดต่อไปหาเว็บเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นเว็บเซิร์ฟเวอร์จะตอบกลับมาพร้อมกับข้อมูลที่ถูกร้องขอ

2.6 ยูอาร์แอล (URL)

ยูอาร์แอล (URL : Uniform Resource Locator) เป็นหลักการกำหนดชื่ออ้างอิงของทรัพยากรต่างๆที่อยู่ภายในอินเทอร์เน็ต ซึ่งยูอาร์แอลต้องรองรับการทำงานภายใต้เครือข่าย ดังนั้นรูปแบบของยูอาร์แอลจึงค่อนข้างมีความซับซ้อน ซึ่งยูอาร์แอลจะสามารถบ่งบอกชื่อหรือแอดเดรสของเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย โพรโทคอลที่ใช้งานและอ็อบเจกต์ต่างๆ

สำหรับเว็บไซต์เว็บที่ใช้งานเว็บเพจต่าง ๆ นั้น ยูอาร์แอลสามารถระบุชื่อของเว็บ เซิร์ฟเวอร์ จนถึงที่เก็บไฟล์เอกสารเอชทีเอ็มแอล (HTML) ของเว็บเพจนั้นๆ และในการลิงค์ไปยังเพจอื่นๆด้วยคำสั่งเอชทีเอ็มแอลโดยระบุเป็นยูอาร์แอลลงไป ช่วยให้เบราว์เซอร์ทำงานร่วมกับ เอชทีเอ็มแอล ในแบบไฮเปอร์เท็กซ์ (HyperText) ได้ นอกจากนั้นในบริการอื่นๆสามารถอ้างอิงถึงได้ในลักษณะของยูอาร์แอลได้เช่นกัน ซึ่งยูอาร์แอลมาตรฐานประกอบด้วย

<Protocol>:<Protocol-specific name>

<Protocol>

กำหนดโปรโตคอลหรือบริการที่ต้องการ เช่น http อ้างถึงเว็บไซต์ ftp อ้างถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เป็นต้น

<Protocol-specific name>

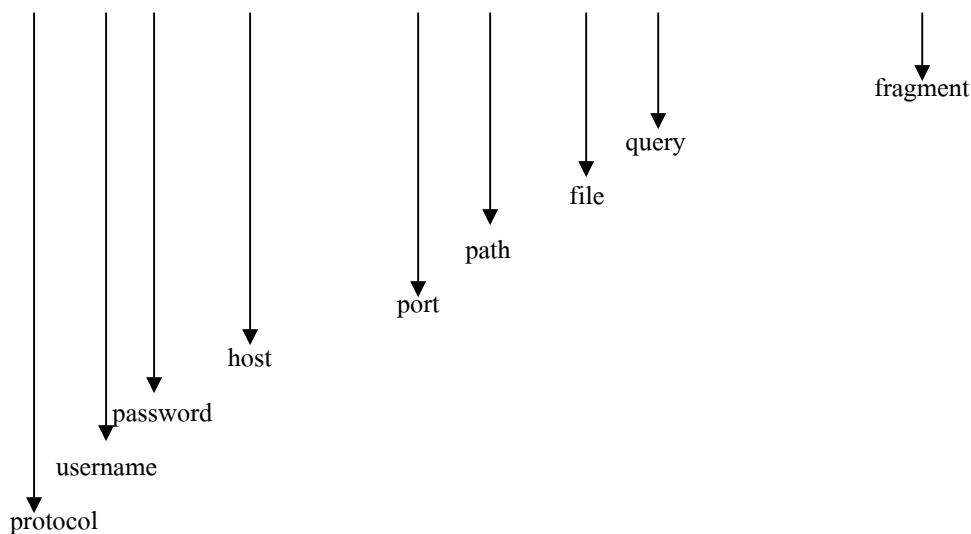
กำหนดรายละเอียดของแต่ละโปรโตคอลเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดการใช้งาน เช่น ไดรากทอรีที่เก็บไฟล์เป็นต้น

ชื่อโปรโตคอล	รายละเอียด
http	ใช้งานในเว็บไซต์เว็บ
https	โปรโตคอลของโปรแกรมของ HTTP ที่ใช้งานได้ระบบรักษาความปลอดภัยเอสเอสแอล (SSL : Secure Socket Layer)
mailto	กำหนดแอดเดรสของอีเมล
ftp	ใช้กำหนดโปรโตคอลเพื่อการดาวน์โหลดข้อมูล
finger	โปรโตคอลของโปรแกรมฟิงเกอร์
gopher	โปรโตคอลของโปรแกรมโกเฟอร์
news	โปรโตคอลของโปรแกรมยูสเน็ตเน็ตนิวส์ (Usenet News)
file	ใช้กำหนดเพื่ออ่านข้อมูลจากไฟล์เซิร์ฟเวอร์
telnet	โปรโตคอลของโปรแกรมเทลเน็ต
irc	โปรโตคอลของโปรแกรมไออาร์ซี (IRC : Internet Relay Chat)

ตารางที่ 2.2 รายชื่อโปรโตคอลที่ใช้งานและรายละเอียด

ตัวอย่างการใช้งาน

http://guest:secret@www.kmitl.ac.th:80/internet/show.html?name=thanapon#Application_Area



ส่วนประกอบ	ความหมาย
protocol	กำหนดโปรโตคอลหรือบริการที่ต้องการ
username	สำหรับการใส่ชื่อถ้าระบบสนับสนุน
password	สำหรับส่วนรหัสผ่านถ้าระบบสนับสนุน
host	ชื่อของโดเมนที่มีทรัพยากรที่ต้องการอยู่
port	พอร์ตที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
path	ตำแหน่งที่เก็บทรัพยากร
file	ชื่อของไฟล์ที่เป็นทรัพยากรที่ต้องการ
query	ส่วนแนบคำสั่งที่ต้องการนำไปให้ไฟล์
fragment	ส่วนย่อยของไฟล์นั้นๆ

ตารางที่ 2.3 ส่วนประกอบต่างๆของยูอาร์แอล

2.7 โพรโทคอล เอชทีทีพี (HTTP)

ย่อมาจาก ไฮเปอร์เท็กซ์ทรานส์เฟอร์โพรโทคอล (Hypertext Transfer Protocol) คือ โพรโทคอล(protocol) สำหรับเครือข่ายที่ใช้ส่งไฟล์และข้อมูลต่างๆ บนเวปไซต์ (World Wide Web) เป็นเอกสารเอชทีเอ็มแอล (HTML) ไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์อะไรก็ตาม ถูกออกแบบมาให้มีความกระชับ สามารถทำงานได้รวดเร็ว มีกระบวนการทำงานที่ไม่ซับซ้อนและมีคำสั่งใช้งานที่ไม่มาก

นัก แต่สามารถรองรับข้อมูลได้ทุกแบบ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารเอชทีเอ็มแอล ข้อมูลที่เข้ารหัส หรือข้อมูลที่เป็นกราฟฟิก

โปรแกรมบราวเซอร์ คือ เอชทีทีพี-ไคลเอ็นต์ (HTTP-Client) เพราะว่ามันส่งคำสั่งต่างๆ ไปยัง เอชทีทีพี-เซิร์ฟเวอร์ (HTTP-Server) ซึ่งก็คือ โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ ที่ทำหน้าที่ให้บริการไคลเอ็นต์ โดยคอยส่งการตอบสนองตามที่ไคลเอ็นต์ต้องการ การติดต่อระหว่าง เอชทีทีพี-ไคลเอ็นต์ กับ เอชทีทีพี-เซิร์ฟเวอร์ จะกระทำผ่านพอร์ตมาตรฐานของ เอชทีทีพี คือ พอร์ตหมายเลข 80

โครงสร้างของเอชทีทีพี

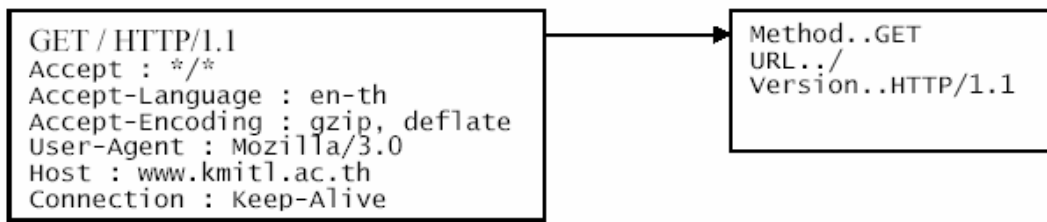
โครงสร้างของเอชทีทีพีจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนเฮดเดอร์หรือเรียกว่า เมตาดาต้า (Metadata) หรือส่วนที่เก็บข้อมูลที่ต้องใช้ภายในโปรโตคอล ส่วนที่สองเป็นส่วนที่เป็นข้อมูลจริงที่ต้องการรับส่ง

ส่วนร้องขอ

ในเอชทีทีพีมีคำสั่งอยู่ไม่มากนัก เพื่อให้สามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว โดยมีคำสั่งที่แพร่หลายเพียง 3 คำสั่งคือ GET, HEAD และ POST ส่วนคำสั่งอื่นๆ 4 คำสั่งคือ PUT, DELETE, LINK, UNLINK มีให้ใช้งานเช่นกันแต่ไม่เป็นที่นิยมมากนักโดยรายละเอียดคำสั่งมีดังนี้

คำสั่ง	รายละเอียด
GET	ใช้อ่านข้อมูลจากเว็บเซิร์ฟเวอร์และส่งไปยังไคลเอ็นต์ นอกจากนั้นคำสั่ง GET ยังสามารถกำหนดเงื่อนไขให้อ่านข้อมูลจากเว็บเซิร์ฟเวอร์เฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อีกด้วย
HEAD	คำสั่งนี้จะคล้ายคำสั่ง GET แต่เว็บเซิร์ฟเวอร์จะส่งข้อมูลกลับมาให้ เฉพาะในรายละเอียดของเมตาดาต้าหรือข้อมูลในเฮดเดอร์เท่านั้น ส่วนข้อมูลที่เป็นเอชทีเอ็มแอลจะไม่ถูกส่งมาด้วย ซึ่งคำสั่ง -HEAD นี้จะใช้เพื่อทดสอบว่าข้อมูลตามยูอาร์แอลนั้นๆมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เท่านั้น
POST	เป็นคำสั่งที่ตรงข้ามกับ GET และ HEAD โดยทำหน้าที่ส่งข้อมูลจากไคลเอ็นต์ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ มักใช้ในกรณีที่มีการกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มและส่งข้อมูลนี้มาเก็บยังเว็บเซิร์ฟเวอร์
PUT	เป็นคำสั่งที่ทำงานเหมือนกับ POST
DELETE	เพื่อให้ไคลเอ็นต์สามารถสั่งเว็บเซิร์ฟเวอร์ลบยูอาร์แอลที่กำหนดไว้ออกจากเซิร์ฟเวอร์
LINK	เป็นคำสั่งที่เชื่อมยูอาร์แอลไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์อื่น
UNLINK	ยกเลิกคำสั่ง LINK ให้กลับมาใช้สถานะเดิมตามที่หนดไว้ในยูอาร์แอล

ตารางที่ 2.4 คำสั่งของส่วนร้องขอ



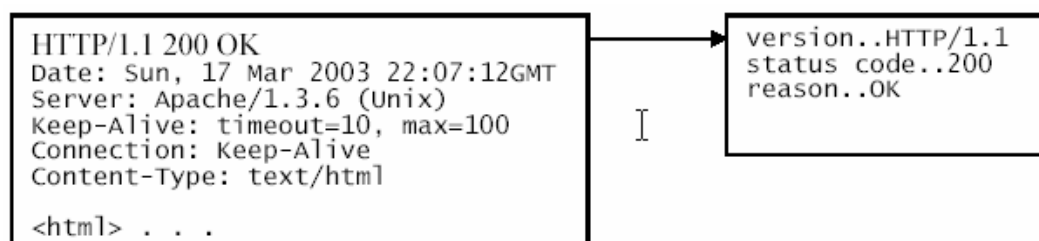
รูปที่ 2.3 ตัวอย่างของการใช้คำสั่ง GET

ส่วนการตอบรับ

โปรโตคอลเอชทีทีพีได้กำหนดรหัสแสดงสถานการณ์ทำงานของโปรโตคอลไว้โดยแบ่งกลุ่มของรหัสสถานะได้เป็น 5 กลุ่มคือ

รหัสสถานะ	ประเภท	รายละเอียด
100 - 199	Informational	เป็นรหัสสถานะกลุ่มที่เปิดให้โปรแกรมประยุกต์ต่างๆกำหนดใช้งานได้เอง
200-299	Successful	กลุ่มรหัสแสดงว่าทำงานเสร็จ
300-399	Redirection	กลุ่มรหัสที่จะใช้ภายในโปรโตคอลเอชทีทีพีเอง โดยเป็นการทำงานที่ต่อเนื่องมาจากโปรเซสก่อนหน้านี ซึ่งไคลเอ็นท์เป็นผู้สั่งงาน
400-499	Client error	ใช้แสดงปัญหาที่เกิดขึ้นกับไคลเอ็นท์
500-599	Server Error	ใช้แสดงปัญหาที่เกิดขึ้นกับเซิร์ฟเวอร์

ตารางที่ 2.5 รหัสสถานะและรายละเอียด

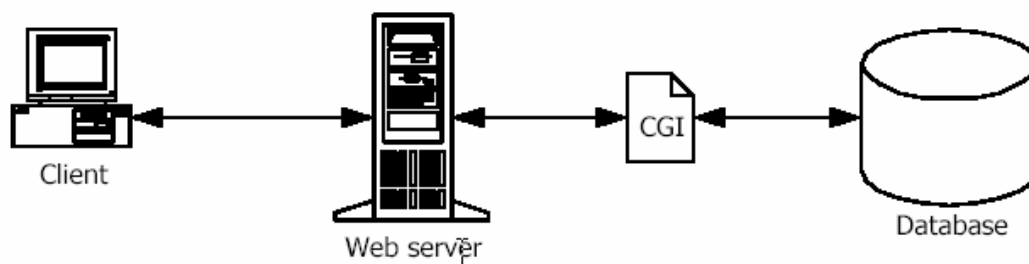


รูปที่ 2.5 ตัวอย่างการตอบรับจากเซิร์ฟเวอร์

2.8 ซีจีไอ (CGI:Common Gateway Interface)

ซีจีไอ คือ หลักการของการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ที่ทำหน้าที่เสมือนประตู(Gateway) เชื่อมโยงติดต่อกับการทำงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดการทำงานที่หลากหลาย โดยอาศัยพื้นฐานของระบบเครือข่าย หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อทำงานร่วมกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยใช้แนวคิดของซีจีไอนั้นจะเป็นโปรแกรมที่ทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีซีจีไอนี้ ทำให้โปรแกรมบนระบบเครือข่ายมีการพัฒนาไปจากเดิมอย่างมาก เนื่องจากสามารถพัฒนาโปรแกรมให้โต้ตอบกับผู้ใช้ได้

การทำงานของซีจีไอใช้หลักการของไคลเอ็นต์ – เซิร์ฟเวอร์ โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์จะเป็นผู้ติดต่อขอใช้บริการและผลลัพธ์ของซีจีไอกลับมา จากนั้นจึงส่งต่อไปให้กับผู้ใช้ที่ฝั่งไคลเอ็นต์ ลักษณะการทำงานของซีจีไอต้องอาศัยการประมวลผลที่เซิร์ฟเวอร์ แล้วสร้างคำตอบออกมาในรูปแบบของเอกสารที่เอ็มแอล จากนั้นจึงส่งเนื้อหากลับไปให้ไคลเอ็นต์ เซิร์ฟเวอร์ใดที่ยอมให้มีการรันซีจีไอได้ จึงต้ององทำงานหนักกว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเอกสารเอกสารเพียงอย่างเดียว แนวคิดการทำงานของซีจีไอจะเป็นแบบรวมศูนย์ (Centralize) งานทุกอย่างต้องเข้ามารันที่เซิร์ฟเวอร์หมดไคลเอ็นต์เพียงแต่ทำหน้าที่ส่งคำร้องขอ และรอรับผลการทำงานเท่านั้น ซึ่งขัดกับหลักการงานแบบกระจายศูนย์ (Distribute) ที่พยายามลดการเข้าไปรันงานในเซิร์ฟเวอร์ และให้ไคลเอ็นต์ทำงานให้มากที่สุด



รูปที่ 2.6 การร้องขอข้อมูลผ่านซีจีไอ

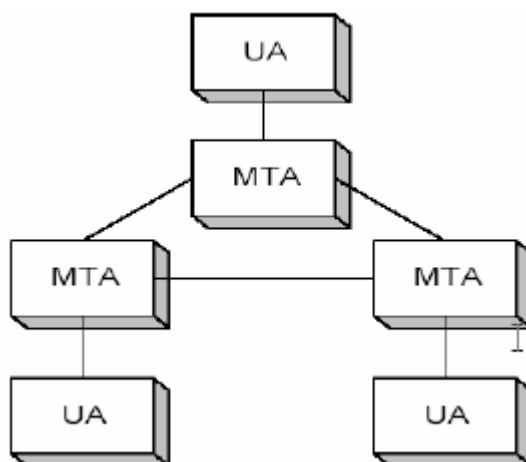
2.9 เอสเอ็มทีพีโปรโตคอล (Simple Mail Transfer Protocol)

2.9.1 สถาปัตยกรรมระบบเมลล์

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนิยมเรียกกันสั้นๆว่า อีเมล (e-mail) เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่แพร่หลายในระบบเครือข่าย ประโยชน์ของอีเมลล์ช่วยให้ผู้ใช้ส่งและรับข้อความข้ามเครือข่ายได้ ทีซีพี/ไอพี มีโปรโตคอลสนับสนุนการรับส่งเมลล์หลายโปรโตคอล แต่โปรโตคอลที่นิยมใช้ในอินเทอร์เน็ตคือ เอสเอ็มทีพี หน้าทีของเอสเอ็มทีพีคือ กำหนดกรรมวิธีและรูปแบบการนำส่งข้อความระหว่างผู้รับและผู้ส่ง เอสเอ็มทีพีอาศัยทีซีพีเพื่อลำเลียงจดหมายผ่านพอร์ตเบอร์ 25 ระบบเมลล์ที่ใช้ในทีซีพี/ไอพี มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ยูเอ (User Agent) และเอ็มทีเอ (Mail Transfer Agent)

ยูเอเป็นโปรแกรมติดต่อกับผู้ใช้ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ เขียน แก้ไขและส่งจดหมาย รวมทั้งการเปิดอ่านจดหมายที่ได้รับ และจัดเก็บจดหมายเพื่อนำมาใช้ในภายหลัง ส่วนเอ็มทีเอทำหน้าที่

ที่หาเส้นทางและส่งจดหมายไปถึงปลายทาง การติดต่อระหว่างเอ็มทีเอใช้พอร์ตเบอร์ 25 โดยแลกเปลี่ยนข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนดในอาร์เอฟซี 822 รูปที่ 3.9 แสดงถึงสถาปัตยกรรมทั่วไปของระบบเมล



รูปที่ 2.7 โครงสร้างของยูเอและเอ็มทีเอ

การจัดแบ่งออกเป็นยูเอและเอ็มทีเอมีข้อดีคือ แยกงานของทั้งสองส่วนให้เป็นอิสระจากกันหน้าที่ของยูเอเน้นการทำงานกับผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถอ่านเขียนจดหมายได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับการทำงานระดับล่างของโปรโตคอล ส่วนเอ็มทีเอทำงานตามเอสเอ็มทีพี เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของแอดเดรสของผู้รับและผู้ส่ง รวมทั้งการหาเส้นทาง และนำส่งจดหมายไปยังปลายทาง

2.9.2 รูปแบบจดหมาย

โครงสร้างของอีเมลประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนหัวจดหมาย และส่วนเนื้อความจดหมาย หัวจดหมายซึ่งอยู่ส่วนต้นประกอบด้วยข้อความแสดงข่าวสารเกี่ยวกับการรับส่งจดหมาย ส่วนเนื้อความ คือข้อความที่ได้รับซึ่งจะอยู่ต่อจากหัวจดหมาย เอสเอ็มทีพีกำหนดรูปแบบของหัวจดหมายไว้เพื่อให้ใช้เป็นหลักมาตรฐาน หัวจดหมายแต่ละฉบับอาจมีรายละเอียดมากน้อยต่างกันไปด้วยตัวอย่างต่อไปนี้เป็นจดหมายที่มีหัวจดหมายสั้นๆที่มีรายละเอียดบ่งบอกว่าใครเป็นผู้ส่ง (From:) เมื่อเวลาใด (Date:) ส่งถึงใคร (To:) ใครบ้างที่ได้รับสำเนาจดหมาย (Cc:) และหัวเรื่องจดหมาย (Subject:)

From: Thanapon Bhuddtham" <kaewka_thanawat@hotmail.com>
 To: s1010135@kmitl.ac.th
 Subject: I miss you
 Date: Fri, 17 Mar 2002 18:13:44 +0000

รูปที่ 2.8 รูปแบบของจดหมาย

2.9.3 ป๊อป และไอแมป (POP and IMAP Protocol)

การเข้าใช้จดหมายแบบบริโมค เป็นการติดต่อขออ่านจดหมายวิธีหนึ่งที่ผู้ขอบริการไม่จำเป็นต้อง ล็อกอินเข้าเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บจดหมายแต่สามารถอ่านจดหมายได้จากเครื่องใดก็ได้ที่มีโปรแกรมสนับสนุนโปรโตคอลอ่านจดหมายแบบบริโมค โปรโตคอลที่ใช้ในการเข้าถึงจดหมายจากระยะไกลมี 2 โปรโตคอลซึ่งนิยมใช้อย่างแพร่หลายได้แก่ ป๊อป (POP : Post Office Protocol) และไอแมป (IMAP : Internet Message Access Protocol) ทั้งป๊อปและไอแมปต่างก็เป็นบริการสำคัญที่ใช้แพร่หลายในอินเทอร์เน็ต ที่เซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่มีให้บริการ

ป๊อป (POP)

ป๊อปได้รับการออกแบบมาให้ทำงานแบบออฟไลน์และทำงานโดยใช้ที่ซีพียูพอร์ตเบอร์ 110 การดำเนินการใดๆกับจดหมายจะเกิดกับจดหมายที่อ่านมาเก็บไว้ที่ไคลเอ็นต์เท่านั้น โดยสรุปแล้วหน้าที่หลักของ ป๊อปคือ การส่งถ่ายจดหมายจากเซิร์ฟเวอร์มายังไคลเอ็นต์ นอกจากนี้ป๊อปยังสามารถลบจดหมายที่เก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ได้อีกด้วย

ไอแมป (IMAP)

ไอแมปมีความสามารถในการเข้าถึงแบบออนไลน์หรือเป็นแบบโต้ตอบกับเซิร์ฟเวอร์ ผู้ใช้สามารถดึงเฉพาะหัวข้อของจดหมาย ตัวจดหมาย หรือค้นหาจดหมายที่ตรงตามความต้องการ และสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะจดหมายที่เซิร์ฟเวอร์ได้ ซึ่งโดยสรุปก็คือ ไอแมปได้รับการออกแบบมาให้เข้าถึงจดหมายจากระยะไกลเหมือนกับการเข้าถึงจดหมายจากภายในเครื่องของผู้ใช้เอง ไอแมปทำงานโดยใช้ที่ซีพียูพอร์ตเบอร์ 143

2.10 ภาษามาร์กอัพ (Markup Language)

2.10.1 เอชทีเอ็มแอล (HTML)

ปัจจุบันการแสดงผลเว็บเพจนิยมนำเสนอผ่านภาษาเอชทีเอ็มแอล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาษาเอสจีเอ็มแอล (SGML:Standard Generalized Markup Language) โดยภาษาเอชทีเอ็มแอลมีไว้สำหรับการสร้างเอกสารแบบไฮเปอร์เท็กซ์ของรูปแบบของเอกสารหรือส่วนของข้อมูลต่างๆ ของเอกสารนั้นจะสนับสนุนทั้งที่เป็นข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอและอื่นๆ โดยการใช้นั้นสามารถเชื่อมโยงเอกสารหรือข้อมูลต่างๆนี้ได้ โดยจุดที่แสดงการเชื่อมโยงนี้เองที่เรียกว่า การมาร์กอัพ

2.10.2 เอ็กซ์เอ็มแอล (XML)

เอ็กซ์เอ็มแอล (XML: Extensive Markup Language) จะให้ประโยชน์อย่างเต็มที่เมื่อทำงานร่วมกับ HTML ด้วยเหตุที่ว่า XML ได้มีความพร้อมในแง่ของรายละเอียด และการนำข้อมูลตลอดจนโครงสร้างข้อมูลมาแสดงได้ในรูปแบบ Text ผ่านทาง HTTP ที่เปิดให้ข้อมูลขึ้นใหม่และมีความสามารถในการจัดข้อมูลได้อีกด้วย ในการเขียนเว็บเพจเมื่อใช้ HTML ผู้พัฒนาสามารถกำหนด

ได้ว่าส่วนไหนจะเป็นตัวหนา ตัวเอียง หรือตัวอักษรเป็นแบบไหน ส่วน XML นั้นจะเป็นการเตรียมส่วนของข้อมูลที่จะนำไปใส่ในช่องที่กำหนด

จุดเด่นของ XML

จุดเด่นของ XML นั้นจะเป็นความสะดวกในการจัดการด้านระบบการติดต่อกับผู้ใช้จากโครงสร้างของข้อมูล เราสามารถนำข้อมูลจากหลายแหล่งมาแสดงผลและประมวลผลร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลูกค้า รายการสั่งซื้อ ผลการวิจัย รายการรับชำระเงินข้อมูลเวชระเบียน รายการสินค้า หรือข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ ก็สามารถแปลงให้เป็น XML ได้ และในส่วนข้อมูลสามารถปรับให้เป็น HTML ได้

สำหรับประโยชน์ในการใช้งานนั้น เราจะสามารถนำมาใช้สำหรับการเข้าถึงระบบข้อมูลขนาดใหญ่ใช้กับระบบเครือข่ายในองค์กร หรืออินเทอร์เน็ตเพื่อดูข้อมูลหรือเรียกใช้ข้อมูลที่ทำให้การแสดงผลทางหน้าจอที่รวดเร็วและง่ายในการจัดการ

XML จะเป็นส่วนหนึ่งของ HTML ซึ่ง XML จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล เช่น ชื่อเมือง อุณหภูมิ ความกดอากาศ ส่วน HTML เป็นการกำหนดแท็กต่างๆ ที่จะทำให้ข้อมูลแสดงออกมาในรูปแบบไหน ซึ่งข้อมูลจะสามารถแสดงออกมาได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นตารางหรือ text ธรรมดา ขึ้นอยู่กับการกำหนดของ HTML และในปัจจุบันนี้ ด้วย XML จะมีการให้รายละเอียดของเนื้อหาเอกสารที่เรียกว่า Document Type Definition (DTD) ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเอกสารว่าจะแสดงหรือซ่อนส่วนไหนของเอกสารบ้าง ซึ่ง DTD จะเป็นส่วนที่เพิ่มเติมสำหรับ XML ถ้าหากมีการส่งข้อมูลในรูปแบบ DTD ก็จะรู้กันว่าเป็น XML มีความหมายหลาย ๆ คำที่อธิบายลักษณะของ XML

ลักษณะโครงสร้างของ XML

ความหมายของแท็กกับ Element

แท็ก(tag)

สำหรับใน XML แล้วแท็กมีความหมายในลักษณะเดียวกับที่ใช้ใน HTML แท็กคือข้อความที่อยู่ระหว่างสัญลักษณ์ < และ >

-แท็กเปิด (Start tag)

<book>

จากตัวอย่างที่แสดง ด้านบนถูกเรียกว่าแท็กเปิด ดังนั้นแท็กเปิดจึงมีสัญลักษณ์คือ <...>

-แท็กปิด (End tag)

</book>

แท็กที่ถูกเรียกว่าแท็กปิด ต่อเมื่อในแท็กมีเครื่องหมาย / อยู่หลังสัญลักษณ์ < ดังนั้นลักษณะของแท็ก

กปิดจึง มีรูปแบบคือ </...> หากพิจารณาระหว่างแท็กเปิดกับแท็กปิดแล้ว ข้อแตกต่างอีกข้อหนึ่งคือ แท็กเปิดเป็นแท็กที่สามารถใส่ข้อมูล attribute ลงไปภายในแท็กได้ แต่แท็กปิดจะไม่ทำกัน

อีลีเมนต์ (Element)

ในที่นี้คือ โครงสร้างหลักของ XML ซึ่งอยู่ในรูปของแท็กเช่นเดียวกัน ตามตัวอย่างข้างบน element คือ

```
<root>
```

```
    <element>
```

```
    </element>
```

```
</root>
```

จะมีลักษณะซ้อนกันเป็นชั้นๆ

* Root element เป็น element แรกสุดของเอกสาร XML

คอนเท้นต์ (Content)

เนื้อหา หรือ คอนเท้นต์ ถือได้ว่าเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการแสดง ให้ผู้อ่านเอกสารได้เห็น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ Content อยู่หลังแท็กเปิด และจบที่ก่อนถึงแท็กปิดนั่นเอง

แอททริบิวต์ (Attribute)

ถูกบรรจุอยู่ในแท็กเปิด และ attribute นี้ในบางครั้ง อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ รวมถึงถ้ามี อาจมีได้มากกว่าหนึ่งตัวในแท็กเปิด attribute คือข้อมูลความหมายเพิ่มเติม แน่นนอน ถ้ากล่าวถึง สิ่งของ หากเราไม่ได้ให้ความหมายเพิ่มเติมเราจะไม่รู้ และแยกแยะสิ่งที่เหมือนกันออกจากกันได้ เช่น ถ้าพูดถึง บท ในหนังสือ จะเป็นเพียงความหมายโดยรวม แต่ถ้าบอกว่า บทที่ 1 ในหนังสือ เลข 1 ในที่นี้คือความหมายเพิ่มเติมให้กับบท

DTD ข้อกำหนดโครงสร้างสำหรับ XML

ดีทีดี (DTD :Document type Definition) คือเพิ่มข้อมูล (หรือหลายเพิ่มข้อมูลที่ใช้งาน ร่วมกัน) ซึ่งบรรจุข้อกำหนด และกฎเกณฑ์ของเอกสาร ชุดข้อกำหนดเหล่านี้ สำหรับการกำหนด รูปแบบ element ตัวอย่างเช่น หากต้องการเอกสารที่มี element <LIST> ที่มี element <ITEM> บรรจุ อยู่ใน ข้อกำหนดในเพิ่มข้อมูล DTD จะมีรูปแบบดังนี้

```
<!ELEMENT item (#pcdata)>
```

```
<!ELEMENT list (item)+>
```

ซึ่งอธิบายความหมายคือ element items บรรจุข้อความใดๆ และ element list บรรจุ element item อื่นๆ ดังนั้น DTD เป็นรูปแบบภาษา ซึ่งทำให้สามารถตรวจสอบเอกสาร ที่นำเอาข้อกำหนด DTD ไปใช้ ว่า ถูกจัดสร้างตามความต้องการหรือไม่ ทำให้ระบบการ rendering สามารถเข้าใจตัวเอกสารได้ดี และดึงไปใช้งานได้ถูกต้อง ซึ่งใน XML ไม่จำเป็นต้องใช้ DTD เสมอไป

ถ้าแม้จะต้องใช้ DTD แต่ก็จะมีโครงสร้าง DTD ที่เป็นมาตรฐานให้ใช้อยู่แล้ว DTD ที่เป็นมาตรฐาน ถูกพัฒนาโดยผู้ที่สนใจ ในเอกสารเฉพาะด้าน และมีให้ผู้ใช้งาน ได้ดึงมาใช้งาน เพื่อให้เกิดรูปแบบมาตรฐานที่ชัดเจน และเข้าใจข้อมูลกัน ในเอกสารประเภทเดียวกัน 3 ส่วนสำคัญ เอกสาร XML มีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่สามส่วน สองส่วนเป็นสิ่งที่จำเป็น ในขณะที่อีกส่วนเป็นทางเลือก ที่จะมีหรือไม่ก็ได้

- 1) ส่วนแรก คือส่วนของเนื้อหา หรือ Content นั่นเอง ซึ่งทำให้เอกสารมีข้อมูลสำหรับดูโดยผู้อ่าน Content นี้เป็นได้ทั้งข้อความ รูปภาพ ส่วนนี้ถูกสร้างขึ้นมาจาก element ในที่นี้คือไฟล์ XML
- 2) ส่วนที่สอง คือกฎเกณฑ์และข้อกำหนด โครงสร้างของเอกสาร ในที่นี้คือไฟล์ DTD ส่วนนี้ถือเป็นทางเลือก ซึ่งจะเลือกใช้หรือไม่ก็ได้
- 3) ส่วนสุดท้าย คือ StyleSheet คือ ลักษณะข้อกำหนดสำหรับการแสดงผลพอร์ทัลนั้นเอง ในที่นี้คือไฟล์ XSL

DTD คืออ็อปชันในขณะที่ StyleSheet ไม่ใช่ เอกสาร XML สามารถถูกบังคับโครงสร้างด้วย DTD ซึ่งจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ แต่ StyleSheet คือสิ่งที่จำเป็นที่จะสามารถนำข้อมูลในเอกสาร มาแสดง สำหรับเอกสาร XML ที่ต้องผ่านขบวนการแปลงด้วย XSL เพื่อให้เป็น HTML ในการแสดงผ่านบราวเซอร์ อย่างนี้ต้องจำเป็นในการใช้งาน StyleSheet

เอกสาร DTD

ในการจัดสร้าง DTD ทำให้เอกสารมีความเป็นรูปแบบ เอกสารที่ถูกต้อง (well-formed) ในบางครั้งหากเรา ต้องการสร้างเอกสาร XML ที่สามารถแลกเปลี่ยนกับคนอื่น ๆ หรือส่วนอื่นๆ และให้สามารถเข้าใจโครงสร้างเดียวกัน นั่นก็คือ เอกสาร XML ของเรา และส่วนอื่นๆ จำเป็นต้องมีรูปแบบโครงสร้างเดียวกัน นั่นก็คือควรที่จะเลือกใช้ DTD เดียวกัน เพื่อบังคับโครงสร้างให้เหมือนกัน

เอกสารที่ถูกต้อง

เอกสารที่อยู่ในรูปแบบ Well-formed เป็นเอกสารที่เรียกว่าถูกต้องตามข้อกำหนดของ XML แต่เอกสารที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ XML ก็สามารเป็นเอกสารที่ดีได้เช่นกัน เนื่องจากในปัจจุบัน ข้อมูล บนระบบอินเตอร์เน็ตมีอยู่มากมาย ที่ไม่ได้สร้างเป็นเอกสารที่ถูกต้องตามแบบ XML นั่นคือความต้องการส่วนหนึ่ง ที่ DTD จะสามารถบังคับเอกสาร XML ที่สร้างมาจาก DTD เดียวกัน ให้เป็นเอกสารที่ถูกต้องตามแบบ XML (ต้องเป็น DTD ที่ถูกต้องด้วย)

เอกสารรูปแบบ Well-formed

แนวคิดของเอกสารแบบ Well-formed ถูกนำมาใช้สำหรับ XML ในกรณีที่ ไม่สามารถสร้างเอกสาร XML ด้วยข้อกำหนด DTD

จากตัวอย่างของแท็ก ใน HTML เป็นแท็กที่เรียกว่า element เปล่า เนื่องจากว่าแท็กดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องอาศัยแท็กปิด เช่นเดียวกัน หาก XML มี element ที่มีแท็กปิด จึงไม่เป็นเอกสารในรูปแบบ 'well-formed' ซึ่งจะพบว่า เอกสาร HTML ไม่เป็นเอกสารในรูปแบบ well-formed เนื่องจากคำสั่ง หรือแท็กในภาษา HTML มีหลายแท็กที่มีเฉพาะแท็กเปิดโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้แท็กปิดเลย ทำให้เอกสารที่สร้างด้วยแท็ก HTML จึงไม่ถือเป็นเอกสาร well-formed แต่เอกสาร XML ต้องเป็นเอกสารรูปแบบ well-formed หากต้องการสร้างเอกสาร XML จะต้องสร้างเอกสารที่เป็นรูปแบบ well-formed

ลักษณะของเอกสาร Well-formed

- 1) element ที่ถูกต้อง element ต้องแท็กเปิด และต้องปิดด้วยด้วยแท็กปิดเสมอ เช่น <...> </...> ยกเว้น element ว่าง
- 2) ข้อมูล attribute ต้องอยู่ภายในเครื่องหมาย '...' หรือ "..." หาก attribute ไม่ได้อยู่ในสัญลักษณ์ดังกล่าว เอกสารจะไม่ถือว่าเป็นแบบ well-formed
- 3) element ว่าง หากต้องการใช้งาน element ว่าง ต้องสร้าง element ว่างให้ถูกต้อง เอกสาร XML ไม่จำเป็นต้องมี element ที่มีแท็กเปิดและแท็กปิดเสมอ เรายังสามารถสร้าง element ว่าง หรือ Empty Element บรรจุลงในเอกสารได้ด้วย element ว่าง จะต้องไม่บรรจุตัวอักษรใด ๆ ลงภายใน element ดังกล่าว สามารถเขียนได้ในสองรูปแบบ element ที่มีแท็กเปิดและแท็กปิด โดยที่ไม่มีข้อความ หรือ Content อยู่ระหว่างแท็ก(ยกเว้นตัวอักษรขึ้นบรรทัดใหม่)
- 4) ต้องไม่มีตัวอักษรประเภท Markup อยู่ในส่วน Content คือข้อมูล < หรือ & เนื่องจากตัวอักษร < ถูกใช้สำหรับการสร้างแท็กและ & ถูกใช้สำหรับการแสดงสัญลักษณ์พิเศษหากต้องการแสดงข้อมูลตัวอักษรดังกล่าว ในส่วน Content จริงๆ ให้ใช้สัญลักษณ์ ใช้งาน < สำหรับแสดงตัวอักษร < และ &
- 5) สำหรับแสดงตัวอักษร & Element ต้องซ้อนกันอย่างมีรูปแบบ หากมีการสร้างเอกสาร XML ที่มีการวางซ้อนกันของ element ในหลายๆชั้น การวางซ้อนกันต้องมีรูปแบบ เป็นชั้นๆ ห้ามวาง element ในลักษณะที่ซ้อนไขว้กัน

เอกสารที่ element วางซ้อนกันอย่างถูกต้อง


```
<book>
<chapter number="1">
<paragraph>
</paragraph>
</chapter>
</book>
```

ตัวอย่างด้านล่างเป็นเอกสารที่วางซ้อน element อย่างไม่ถูกต้อง

```
<book>
<chapter number="1">
<paragraph>
</chapter>
</paragraph>
</book>
```

กฎและคำศัพท์

อันดับแรกการที่เราจะใช้งาน XML นั้น เราต้องอาศัยส่วนของการอ้างอิงความหมาย ที่เรียกว่า DTD (Document Type Definition) ในการกำหนดลักษณะและส่วนประกอบต่างๆ ของ element เรียกว่าๆ ว่าเป็น grammar ของภาษา XML นั่นแหละ ซึ่ง DTD นี้เราสามารถเขียนขึ้นมาใช้เองได้ง่ายๆ หรือ ถ้ามีความซับซ้อนมากๆ ของเอกสาร XML เราอาจจะใช้ DTD ที่มีผู้เขียนไว้แล้วสำหรับเอกสารเฉพาะอย่าง ใช้ก็ได้

Well-formed & valid

ใช้ตรวจสอบว่า เอกสาร XML ที่เราเขียนขึ้นนั้น ถูกต้องหรือไม่

ถ้าเอกสารมีความถูกต้อง จะต้องประกอบด้วยลักษณะดังนี้

- 1) เอกสาร xml นั้นแท็กต่างๆ ต้องมีรูปแบบที่ถูกต้องเช่น ขึ้นต้นแท็กด้วยตัวเล็กต้องจบแท็กด้วยตัวเล็กเป็นต้น และ หากมีแท็กเปิดต้องมีแท็กปิดเสมอ เช่น

```
<boy></Boy> ---- ผิด , <BOY></boy> --> ผิด
<boy> ----> ผิดเพราะไม่มีแท็กปิด
<girl></girl> ----> ถูกเพราะมีแท็กปิด
```

แบบนี้เราจะเรียกว่า well-formed คือ โครงสร้างถูกต้องทั้งหมด

- 2) เอกสาร xml นั้น ต้องเป็นไปตามกฎของ DTD ของเอกสารนั้นๆ ด้วยจึงจะเรียกได้ว่า valid ถ้าเพิ่ม code เพื่ออ้างอิง DTD กัน จะได้เป็น

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-874"?>
<!DOCTYPE mali [
<!ELEMENT mali (malisorn,malila)>
<!ELEMENT malisorn (#PCDATA)>
<!ELEMENT malila (#PCDATA)>
]>
<mali>
<malisorn>ขึ้นต้นด้วยมะลิซ้อน
</malisorn>
<malila>พอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลา
</malila>
</mali>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href=""?>
```

สรุปคือ สำหรับเอกสารที่มีรูปแบบ well-formed คือเอกสาร XML ที่สร้างถูกต้อง แต่หากต้องการให้ เกิดบังคับโครงสร้างแล้ว มักนิยมสร้างเอกสาร XML โดยการอาศัย DTD มาช่วย

2.10.3 เอ็กซ์เอชทีเอ็มแอล (XHTML)

เอ็กซ์เอชทีเอ็มแอล (XHTML : ExtensibleHyperTextMarkupLanguage) XHTML เป็น ภาษาที่ถูกสร้างขึ้นจากการนำภาษา HTML มารวมกับ ภาษา XML โดยที่ภาษา XHTML ประกอบด้วย ส่วนประกอบทั้งหมดที่ใช้ในภาษา HTML 4.01 รวมกับโครงสร้างทางไวยากรณ์ของ ภาษา XML

ส่วนประกอบต่างๆของภาษา HTML ถูกสร้างขึ้นแบบตายตัวดังนั้นจึงไม่ยากนักที่จะ นำไปขยายหรือดัดแปลงตามความต้องการของผู้ใช้ได้ ซึ่งภาษา HTML ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์อื่นที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทใน อนาคต เช่น โทรทัศน์, โทรศัพท์เคลื่อนที่

คุณสมบัติของ XHTML

เหตุผลโดยทั่วไปในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเป็นเวอร์ชันใหม่ของภาษา ก็เพราะมี ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจาก ก่อนหน้านี้ที่ใช้อยู่ อย่างไรก็ตาม XHTML รูปแบบที่น่าเชื่อถือที่คัดลอกมาจาก

HTML 4 ดังนั้น จึงไม่มีแท็กใหม่ ๆ ที่เพิ่มเข้าไปนัก
สำหรับเหตุผลที่เราเลือกใช้ภาษา XHTML

- **Extensibility**

เอกสาร xml นั้นต้องอยู่ในรูป well-formed และใน html นั้น การเพิ่มกลุ่มของ element เข้าไปใหม่นั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลง DTD(Data Type Definition) ทั้งหมด ซึ่งภายใน xml-base DTD นั้น มีสิ่งที่เราต้องการทั้งหมดนั่นคือไม่ว่าจะเป็นเซตของ element ใหม่ที่เป็นส่วนประกอบภายใน และรูปแบบของ well - formed จึงเป็นเรื่องง่ายมากในการพัฒนาและรวมเอาชุดของ element ใหม่เข้ามา

- **Portability**

ปัจจุบันนี้มีการใช้อุปกรณ์ non-desktop (อุปกรณ์ที่นอกเหนือไปจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) ในการเข้าสู่ internet โดยในปี 2002 นี้มีมากถึง 75% ของการเข้าใช้ internet โดยใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะ ต่างๆกันไป โดยส่วนใหญ่อุปกรณ์เหล่านี้จะมีความสามารถในการคำนวณที่น้อยกว่าเดสทอปและไม่มีความสามารถที่จะเข้าใจ ที่อยู่ในรูปแบบที่ผิดพลาด เขียนที่ไม่ถูกต้องหลักไวยากรณ์ของภาษา (ill-formed) เหมือนกับบรรทัดในความเป็นจริงแล้ว ถ้าบรรทัดที่เป็นเดสทอปไม่ได้รับ well-formed markup (HTML or XHTML) ก็จะไม่สามารถที่จะนำเอกสารเหล่านั้นออกมาแสดงได้ (หรือข้อความที่แสดงอยู่บน web จะอ่านไม่รู้เรื่อง)

ในขณะที่ html ไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ซึ่งมันเป็นเรื่องยากของเราที่จะทำงานเกี่ยวกับ web page ให้สามารถรองรับกับบรรทัดและแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน แต่ XHTML สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

หลักไวยากรณ์ของภาษา XHTML

- ชื่อแอททริบิวต์ต้องเป็นอักษรตัวพิมพ์เล็ก

เช่น

```
<table WIDTH="100%">
```

ต้องเขียนเป็น

```
<table width="100%">
```

- ค่าในแอททริบิวต์ต้องอยู่ในเครื่องหมาย “ ” เท่านั้น
- อิติเมนต์ต้องมีของภาษา XHTML

เอกสาร XHTML ทุกฉบับจะต้องมีการประกาศ DOCTYPE และจะต้องมี html , head , title ,body และ title จะต้องเขียนภายใน head

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของเอกสาร XHTML

<!DOCTYPE Doctype goes here>

<html>

<head>

<title>Title goes here</title>

</head><body>

- ชื่อแท็กต้องเป็นอักษรตัวพิมพ์เล็ก

เช่น

จาก

<BODY>

<P>This is a paragraph</P>

</BODY>

ต้องเขียนเป็น

<body>

<p>This is a paragraph</p>

</body>

- อีลิเมนต์ว่างจะต้องถูกปิดเสมอ

เช่น

This is a break

Here comes a horizontal rule:<hr>

Here's an image

ต้องเขียนเป็น

This is a break

Here comes a horizontal rule:<hr />

Here's an image

Body text goes here

</body></html>

XHTML DTD

Document Type Definition (DTD) คือ ตัวกำหนดโครงสร้างของเอกสาร ไม่ว่าจะเป็น xml,html หรือแม้แต่ xhtml ก็ต้องมี DTD ด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งในภาษา xhtml มีอยู่ 3 ประเภทดังนี้

- 1) XHTML 1.0 Strict

<!DOCTYPE html

```
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
```

เราจะใช้เมื่อมีการแสดงผลข้อมูลทางหน้าจอที่ไม่ซับซ้อนมาก โดยจะมีการใช้ Cascading Style Sheets ในการแสดงผล

2) XHTML 1.0 Transitional

```
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN">
```

เราจะใช้เมื่อต้องการแสดงผลข้อมูลทางเว็บที่มีความซับซ้อนสูง และเมื่อเราต้องการจะใช้กับ browser ที่ไม่เข้าใจ Cascading Style Sheets.

3) XHTML 1.0 Frameset

```
<!DOCTYPE htmlPUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
```

เราจะใช้เมื่อมีการใช้ HTML frame ในการแบ่งหน้าต่างของ browser ออกเป็นสองส่วนหรือมากกว่านั้น ตัวอย่างต่อไปนี้คือ ตัวอย่างของภาษาเอ็กเอสทีเอ็มแอลแบบสมบูรณ์

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
  <head>
    <title>XHTML Example:For Format font</title>
    <link rel="Stylesheet" href="htmltohtml.css" type="text/css" media="screen" />
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
  </head>
  <body>
    <h1><b>This is XHTML</b></h1>
  </body>
</html>
```

2.11 หลักการพื้นฐานของเอเจนต์ (Agents)

2.11.1 ความหมายของเอเจนต์

เอเจนต์ในมุมมองของผู้ใช้ คือ โปรแกรมที่ช่วยงานผู้ใช้และทำงานที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้
เอเจนต์ในความหมายของระบบ คือ โปรแกรมที่มีลักษณะดังนี้

- อาศัยอยู่ในเอนิวิรอนเมนต์ (Execution environment)
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 - รีแอ็กทีฟ (Reactive) รับรู้การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
 - ออโตโนมัส (Autonomous) ควบคุมการทำงานของตัวเองได้สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างอิสระโดยไม่ขึ้นกับผู้ใช้ หรือสิ่งกระตุ้นภายนอก
 - มีเป้าหมายแน่นอน (Goal-driven)
 - ทำงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous)
- และอาจจะมีคุณสมบัติบางอย่างดังนี้
 - สามารถติดต่อกับเอเจนต์ตัวอื่นได้ (Communicative)
 - สามารถเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ แม้ว่าจะอยู่คนละแพลตฟอร์มกัน (Mobile or Portable)
 - สามารถเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ (Adaptive)

2.11.2 การแบ่งประเภทของเอเจนต์

เอเจนต์อาจจะแบ่งประเภทได้ตามคุณสมบัติดังกล่าวนี้ หรือจะแบ่งประเภทของเอเจนต์ด้วยวิธีอื่น ก็ได้ เช่น เราอาจแบ่งเอเจนต์ตามลักษณะงานที่เอเจนต์ทำ ตัวอย่างเช่นเอเจนต์ที่รวบรวมข้อมูลหรือเอเจนต์ที่ทำหน้าที่กรองจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

Brustoloni แบ่งเอเจนต์ออกเป็น 3 ประเภท คือ เรกกูเลชันเอเจนต์ (Regulation agents), แพลนนิ่งเอเจนต์ (Planning agents) และ อแดปทีฟเอเจนต์ (Adaptive agents)

- Regulation agents คือเอเจนต์ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และเป็นเอเจนต์ที่มีเป้าหมายว่าจะทำอะไรอย่างแน่นอน
- Planning agents คือเอเจนต์ที่เลือกวิธีการทำงานที่เหมาะสมที่สุด โดยใช้ทฤษฎีของวิชาปัญญาประดิษฐ์ หรืออาจใช้อัลกอริทึมแบบสุ่ม (Randomizing Agent)
- Adaptive agents คือเอเจนต์ที่สามารถเรียนรู้ระบบ และเปลี่ยนแปลงการทำงานของตัวเองได้ หรืออาจเรียกว่า เอเจนต์ที่สามารถเรียนรู้ได้ (Learning Agent หรืออาจเรียกว่า เอเจนต์ที่สามารถเรียนรู้ได้ (Learning Agent))

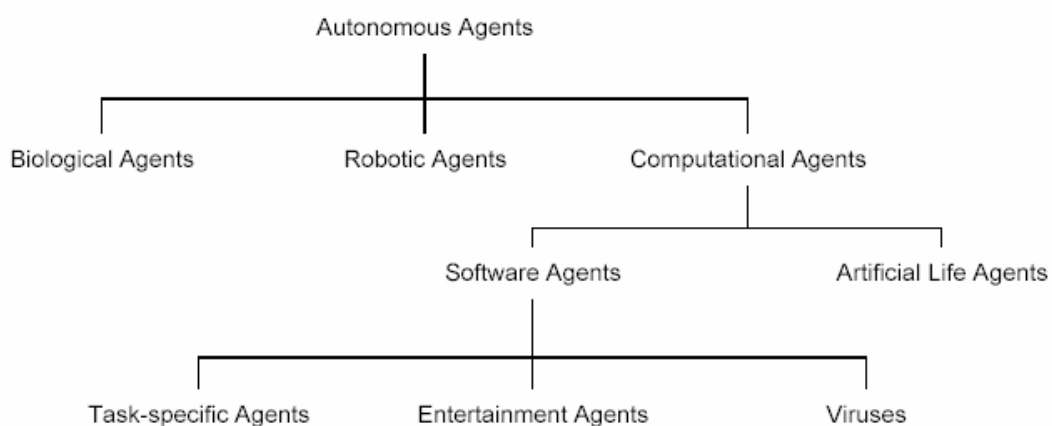
2.11.3 ลำดับชั้นของเอเจนต์ (Agents Hierarchy)

เราสามารถเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเอเจนต์ชนิดต่างๆ กับโมเดลทางชีววิทยาได้ เช่น ลำดับชั้นของมนุษย์เป็นดังนี้

❖ Kingdom	= Animal
❖ Phylum	= Chordata
❖ Class	= Mammalia
❖ Order	= Primate
❖ Family	= Pongidae
❖ Subfamily	= Hominidae
❖ Genus	= Homo
❖ Species	= Sapiens

รูปที่ 2.9 โมเดลทางชีววิทยา

เราสามารถจัดลำดับชั้นของเอเจนต์ให้อยู่ในลักษณะนี้ได้เช่นกัน โดยในระดับ Kingdom เราสามารถแบ่งเอเจนต์ออกเป็น 3 ชนิดดังนี้ ไบโอดีคอลลเอเจนต์ (Biological agents), โรโบติกเอเจนต์ (Robotic agents) และคอมพิวเตอร์เอเจนต์ (Computational agents) โดยเอเจนต์ที่เราสนใจอยู่ในกลุ่มของคอมพิวเตอร์เอเจนต์ ในระดับ Phylum เราสามารถแบ่งคอมพิวเตอร์เอเจนต์ได้เป็น 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์เอเจนต์ (Software agents) และอาทิฟิเชียลไลฟ์เอเจนต์ (Artificial life agents) เราสามารถแบ่งซอฟต์แวร์เอเจนต์ได้เป็น 3 ประเภท คือ ทาสก์สเปซิฟิเคเอเจนต์ (Task-specific agents), เอนเตอร์เทนเมนต์เอเจนต์ (Entertainment agents) และไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer viruses) ซึ่งลำดับชั้นทั้งหมดที่กล่าวมาสามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ดังรูป



รูปที่ 2.10 ลำดับชั้นของเอเจนต์

2.11.4 เอเจนต์ที่ชาญฉลาดด้วยภาษาไพธอน (Python-Based Intelligent Agent)

ภาษาไพธอนเป็นภาษาที่มีความชาญฉลาดในตัว แต่ยังคงความเป็นภาษาที่มีโครงสร้างคุณสมบัติต่างๆ ของภาษาไพธอนที่สนับสนุนอินเทลลิเจนต์เอเจนต์แอปพลิเคชัน (Intelligent Agent Application) มีดังนี้ ความเป็นอัตโนมัติ (Autonomous), ความฉลาด (Intelligence), ความสามารถเคลื่อนที่ได้ (Mobile) และความสามารถติดต่อกับเอเจนต์ตัวอื่น (Communicative)

ความเป็นอัตโนมัติ

โปรแกรมที่สามารถทำงานโดยอัตโนมัติจะทำงานอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งจะตอบสนองต่อผู้ใช้หรือการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมได้ทุกเมื่อ คำถามที่เกิดขึ้นก็คือ เอเจนต์จะรับรู้ได้อย่างไรว่ามีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อม วิธีการหนึ่งที่ทำให้เอเจนต์รับรู้สิ่งแวดล้อมได้ตลอดเวลาอาจใช้วิธีการส่งอีเวนต์ (event) มายังเอเจนต์ โดยถ้ามองในมุมมองการออกแบบเชิงวัตถุ (Object-oriented design) อีเวนต์ที่เอเจนต์ได้รับก็คือ การเรียกเมธอด (method) ของเอเจนต์ หรือการส่งเมสเสจ (message) ให้กับเอเจนต์นั่นเอง

นอกจากนี้เอเจนต์ยังสามารถตรวจสอบ คอยรับรู้การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้โดยตรง โดยวิธีการนี้เอเจนต์จำเป็นต้องแตกโปรเซสออกมาเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลไปพร้อมๆ กันกับโปรเซสอื่นๆ

ภาษาไพธอนสนับสนุนการทำงานทั้งแบบหลายโปรเซส (multi-process) หรือหลายเธรด (multi-thread) ขึ้นกับความเหมาะสมของแพลตฟอร์ม เช่น การแตกโปรเซสสามารถทำได้ง่ายดายในระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ แต่ไม่เหมาะกับระบบปฏิบัติการวินโดวส์

ความฉลาด

ในการสร้างโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent Applications) นั้นมีปัจจัยหลักๆ 2 อย่าง คือ

- Knowledge representation คือ การแทนฐานความรู้ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถ ประมวลผลได้ และง่ายต่อการเก็บ
- Algorithm คือ วิธีการหรือกระบวนการแก้ปัญหา

ภาษาไพธอนสนับสนุน Knowledge representation โดยใช้ if-then rule และ built-in type Dictionary ซึ่งเป็นโครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสมกับการเก็บฐานความรู้

นอกจากนี้ภาษาไพธอนเป็นภาษาที่มีไวยากรณ์ง่าย มีเหตุผล และไม่ฟุ่มเฟือยทำให้การเขียนโปรแกรมสามารถคิดถึงปัญหาที่ต้องการได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องมาคำนึงถึงตัวภาษา

ความสามารถเคลื่อนที่ได้

ซอร์สโค้ด (Source code) และไบต์โค้ด (Bytes code) ของภาษาไพธอนที่คอมไพล์แล้วสามารถนำไปใช้งานในระบบที่ต่างแพลตฟอร์มได้

ความสามารถติดต่อกับเอเจนต์ตัวอื่น

ภาษาไพธอนสามารถเข้าถึงข้อมูลของระบบได้อย่างง่ายดาย รวมทั้งความสามารถในการเรียกใช้คำสั่งต่างๆ บน DOS สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ หรือบน Shell สำหรับระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ อีกทั้งความสามารถในการเรียกโปรแกรมอื่นๆ

รายละเอียดในการเขียนโปรแกรมของภาษาไพธอนนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตของปริยฐานิพนธ์ฉบับนี้